ЛАБОРАТОРИЙН АЖИЛ №1

Flutter хөгжүүлэлтийн орчин суулгах ба эхний апп ажиллуулах

Долоо хоног	1-р долоо хоног (7 хоног цикл)
Сэдэв	Flutter хөгжүүлэлтийн орчин суулгах, Flutter CLI, Android Studio, VS Code, Emulator, flutter doctor
Эх сурвалж	docs.flutter.dev — “Learn Flutter” хэсэг (flutter.dev/learn)
Бүтээгдэхүүн	Flutter SDK амжилттай суулгаж, “Hello Flutter” апп-ыг Emulator дээр ажиллуулах

1. Зорилго

Энэ лабораторийн ажлын зорилго нь оюутныг Flutter хөгжүүлэлтийн орчинтой танилцуулж, кросс-платформ мобайл аппликейшн хөгжүүлэх суурь орчныг бэлтгэх явдал юм. Ажлын эцэст суралцагч дараах чадвартай болно:

- Flutter SDK болон холбогдох хэрэгслүүдийг компьютертээ суулгах
- Android Studio, VS Code дээр Flutter/Dart plugin тохируулах
- Android Emulator үүсгэж, ажиллуулах
- flutter doctor командыг ашиглан орчноо шалгах
- Анхны Flutter аппликейшнээ үүсгэж, ажиллуулах

2. Онолын хэсэг

Flutter бол Google-ийн боловсруулсан нээлттэй эхийн UI framework бөгөөд нэг Dart кодын сангаас Android, iOS, Web, Desktop платформ дээр ажиллах аппликейшн бүтээх боломж олгодог. Flutter нь "widget" гэсэн бүрдэл хэсгүүд дээр суурилдаг ба бүх зүйл (текст, зураг, layout) widget юм.

Гол компонентууд:

- Flutter SDK — framework, engine, dart tooling агуулсан суулгацын багц
- Dart — Flutter-ийн programming хэл
- VS Code — хөгжүүлэлтийн орчин (IDE)
- Emulator/Simulator — виртуал төхөөрөмж дээр апп турших
- flutter doctor — суулгасан орчны бүрэн бүтэн байдлыг шалгах диагностик команд

3. Бэлтгэл шаардлага

- Windows 10/11, macOS эсвэл Linux үйлдлийн систем
- Дор хаяж 8 GB RAM, 10 GB чөлөөтэй сан

4. Ажлын дараалал (алхамууд)

Алхам 1 — Flutter SDK татаж авах

1. flutter.dev/docs/get-started/install хуудсанд орж өөрийн үйлдлийн системд тохирох Flutter SDK-г татах
2. Татаж авсан архивыг C:\src\flutter (Windows) эсвэл ~/development (macOS/Linux) хавтас руу задлах
3. Flutter-ийн bin хавтасны замыг PATH орчны хувьсагчид нэмэх

Алхам 2 — Android Studio суулгах (сонголт)

4. developer.android.com/studio хуудаснаас Android Studio татаж суулгах
5. Android Studio дотор SDK Manager-аас Android SDK, Android SDK Platform-Tools суулгах
6. Flutter болон Dart plugin-уудыг Android Studio-ийн Plugins хэсгээс суулгах

Алхам 3 — VS Code тохируулах (сонголт)

7. Visual Studio Code суулгах
8. Extensions хэсгээс Flutter extension суулгах (Dart extension автоматаар дагаж суулгагдана)

Алхам 4 — Emulator үүсгэх

9. Android Studio → Device Manager нээх
10. Create Virtual Device дарж Pixel зэрэг төхөөрөмж сонгох
11. System Image татаж, Emulator-оо үүсгэж эхлүүлэх

Алхам 5 — Орчноо шалгах

Terminal (эсвэл Command Prompt) дээр дараах командыг ажиллуулна:

```
flutter doctor
```

Хэрэв ✓ тэмдэг бүгд ногоон гарвал орчин бэлэн болсон гэсэн үг. Улаан ✗ тэмдэг гарвал заасан алдааг арилгана (жишээ нь Android license зөвшөөрөх).

```
flutter doctor --android-licenses
```

Алхам 6 — Анхны Flutter апп үүсгэх

Terminal дээр дараах командаар шинэ Flutter төсөл үүсгэнэ:

```
flutter create hello_flutter
cd hello_flutter
flutter run
```

5. Жишээ код — Hello Flutter

flutter create командыг ажиллуулснаар lib/main.dart файлд автоматаар суурь код үүснэ. Доорх жишээгээр энгийн "Hello Flutter" мессеж харуулах кодыг бичиж болно (lib/main.dart файлын агуулгыг доорхоор орлуулна):

```
import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
  runApp(const HelloFlutterApp());
}

class HelloFlutterApp extends StatelessWidget {
  const HelloFlutterApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      title: 'Hello Flutter',
      theme: ThemeData(
        primarySwatch: Colors.blue,
      ),
      home: const HelloFlutterPage(),
```

```
    );
  }
}

class HelloFlutterPage extends StatelessWidget {
  const HelloFlutterPage({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Лаб №1 - Hello Flutter'),
        backgroundColor: Colors.blue,
      ),
      body: const Center(
        child: Column(
          mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
          children: [
            Icon(Icons.flutter_dash, size: 80, color: Colors.blue),
            SizedBox(height: 20),
            Text(
              'Hello, Flutter!',
              style: TextStyle(fontSize: 28, fontWeight: FontWeight.bold),
            ),
            SizedBox(height: 10),
            Text('Миний анхны Flutter аппликейшн'),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

Кодоо хадгалсны дараа дараах командаар ажиллуулна:

```
flutter run
```

Зөвлөмж

Хэрэв Emulator аль хэдийн ажиллаж байвал flutter run автоматаар түүнийг олж, апп-ыг суулгаж эхлүүлнэ. Хэдэн төрлийн төхөөрөмж холбогдсон бол flutter devices командаар жагсаалтыг харж, flutter run -d <device_id> гэж заавал зааж болно.

6. Даалгавар (лабораторийн бүтээгдэхүүн)

- Flutter SDK, Android Studio (эсвэл VS Code) амжилттай суулгаж, flutter doctor команд алдаагүй ажиллуулах
- Дээрх жишээ кодыг ашиглан эсвэл өөрчилж, "Hello Flutter" апп-ыг Emulator дээр ажиллуулах
- Апп дээрх текст, өнгө, дүрсийг өөрийн нэр/сонголтоор өөрчлөх (жишээ нь өөрийн нэрийг харуулах)
- flutter doctor -v болон ажиллаж буй апп-ын дэлгэцийн зургийг (screenshot) авах

7. Тайлан бэлтгэх

Дараах агуулгатай товч тайлан бэлтгэнэ (Word эсвэл PDF):

1. Суулгасан орчны нэр, хувилбарууд (Flutter, Dart, Android Studio version)
2. flutter doctor -v командын гаралтын screenshot
3. Ажиллаж буй "Hello Flutter" апп-ын screenshot
4. Тулгарсан алдаа, түүнийг хэрхэн шийдсэн тухай (хэрэв байсан бол)
5. Товч дүгнэлт (2–3 өгүүлбэр)

8. Ашигтай холбоосууд

- Суулгах заавар: docs.flutter.dev/get-started/install
- Anatomy of an app: docs.flutter.dev/get-started/fundamentals
- Codelab "Write your first Flutter app": codelabs.developers.google.com
- Widget каталог: docs.flutter.dev/ui/widgets